



WBA0752_v2.0

Técnicas estatísticas: teoria e prática (R Programming)



Estatística descritiva e estratégias avançadas

Curiosidades sobre tecnologias utilizadas no agronegócio

Bloco 1

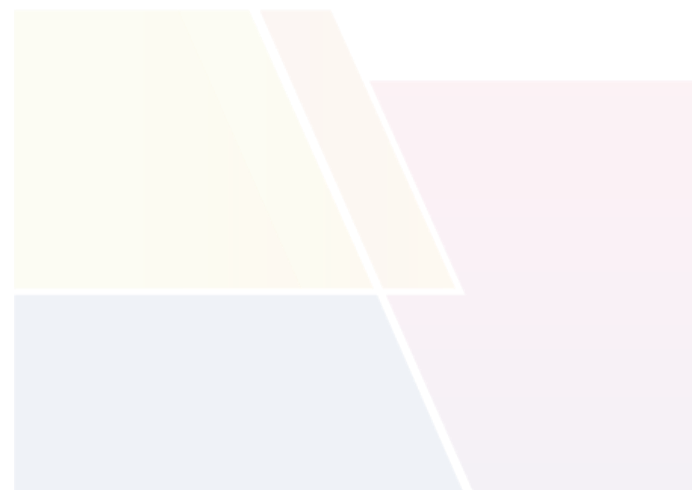
Anderson Emidio de Macedo Gonçalves



Vamos refletir?

Nos últimos anos, a tecnologia mudou completamente a forma como lidamos com dados em muitas áreas. Com o surgimento de linguagens de programação como o R, os analistas e cientistas de dados têm uma ferramenta poderosa para explorar e entender conjuntos de dados complexos. O R simplifica cálculos estatísticos e modelagem, além de ajudar na criação de visualizações claras que revelam padrões importantes nos dados.

A partir deste contexto, reflita: como a adoção de ferramentas avançadas de análise de dados, como a linguagem de programação R, pode transformar significativamente a abordagem nos projetos futuros?



Introdução

- Robôs, computadores e sistemas digitais estão a serviço da agricultura no nosso país. Dessa forma, quebram os recordes de produção e exportação no agronegócio a cada ano.

Sistemas digitais no agronegócio



Fonte: <https://www.turbobrasil.com.br/wp-content/uploads/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-14-at-15.51.40-1140x675.jpeg.webp>.

Tecnologia no agronegócio

- A mecanização da agricultura está ficando mais sofisticada. Esses recursos incluem:

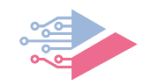
GPS - Medir áreas de plantio.

Drones: pulverização.

Pulverização com drones



Fonte: https://cdn.pixabay.com/photo/2019/05/23/08/43/dji-4223416_1280.jpg.



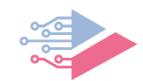
Pulverização de defensivos

- O pulverizador é a máquina que mais trabalha em uma lavoura, sendo utilizado diversas vezes durante o ano.
- O produtor precisa de um equipamento com maior autonomia, mas sem desperdício de defensivo.

Pulverização econômica

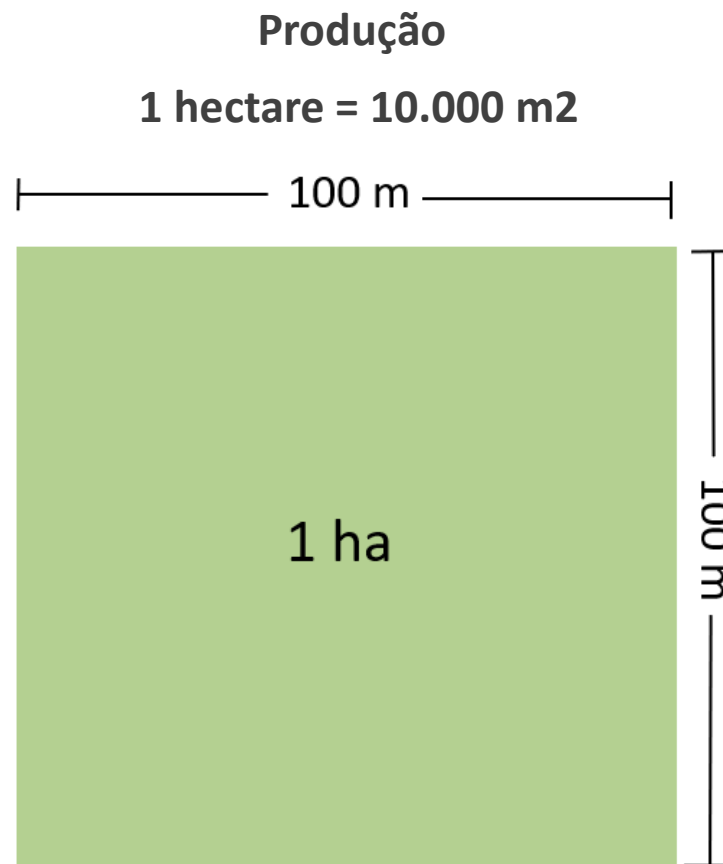


Fonte: <https://correiodosc campos.com.br/wp-content/uploads/2018/05/defensor-2500-840x472.jpg>.

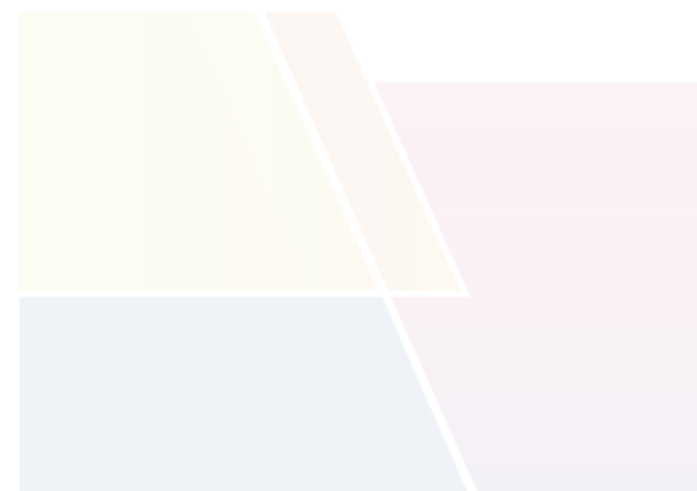


Produção por hectare

- Há cerca de quarenta anos, uma área como essa, de soja, produzia 1,8 ton/ha de grãos. Nos dias atuais, essa mesma área produz 3,5 ton/ha, podendo chegar até 4,0 ton/ha.
- Dobrar a colheita sem expandir o espaço de plantio é reflexo de muita pesquisa e tecnologia.



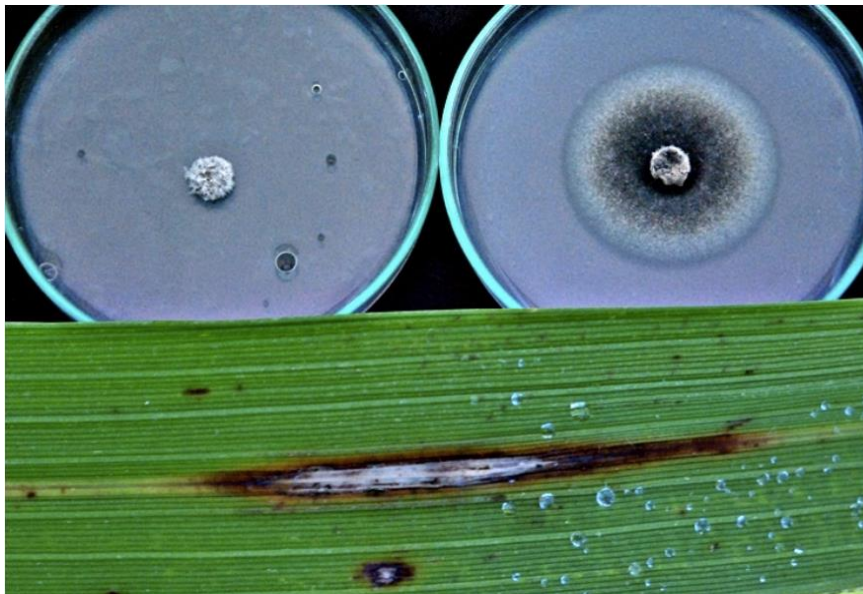
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Hectare#/media/Ficheiro:Illustration_of_One_Hectare.png.



Pesquisas

- Pesquisadores desenvolvem técnicas para reproduzir em larga escala, pequenos micro-organismos que combatem doenças no campo.

Micro-organismos benéficos



Fonte: https://www.embrapa.br/image/journal/article?img_id=51439002&t=1586862718419&width=880.

Estatística descritiva e estratégias avançadas

Estatística descritiva: média, moda e mediana.
Desvio padrão, correlação e causalidade.

Bloco 2

Anderson Emidio de Macedo Gonçalves

Introdução

Na estatística descritiva, as medidas de tendência central são ferramentas importantes para resumir um conjunto de dados em um único número. As principais medidas de tendência central são:

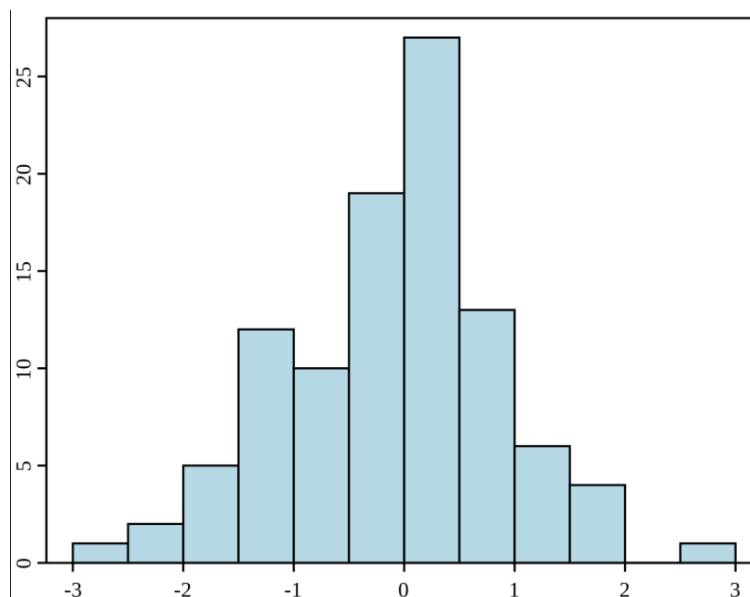
Moda.

Média.

Mediana.

Desvio padrão.

Histograma



Fonte:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/Histogram_example.svg/1920px-Histogram_example.svg.png.

Moda

- A moda é o valor que mais aparece em um conjunto de dados, podendo haver mais de uma moda em um conjunto de dados.
- Para um exemplo, consideraremos dados da frequência dos alunos nas aulas:

Frequência = [3, 6, 4, 3].



Fonte: elaborada pelo autor.



Média

- A média é a soma de todos os valores, dividida pelo número de valores em um conjunto de dados.
- **Medida de tendência central mais utilizada.**

Alturas = [150, 152, 155, 160, 160, 167, 170, 176, 180].

Soma = 150, 152, 155, 160, 160, 167, 170, 176, 180 = **1470**.

Média = $1470 / 9$.

Média = **163,333333**.

Round(Média) = **163**.

Média da Altura: 1,63 metros.



Mediana

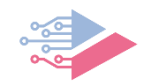
- A mediana é o valor que divide um conjunto de dados ordenados em dois grupos com o mesmo número de elementos (**termo central**).

Alturas = [150, 152, 155, 160, **160**, 167, 170, 176, 180].

Mediana: 160.

Observação: **se tivéssemos um número par no conjunto de dados, teríamos dois valores centrais. Dessa forma, a mediana será a média desses dois valores.**



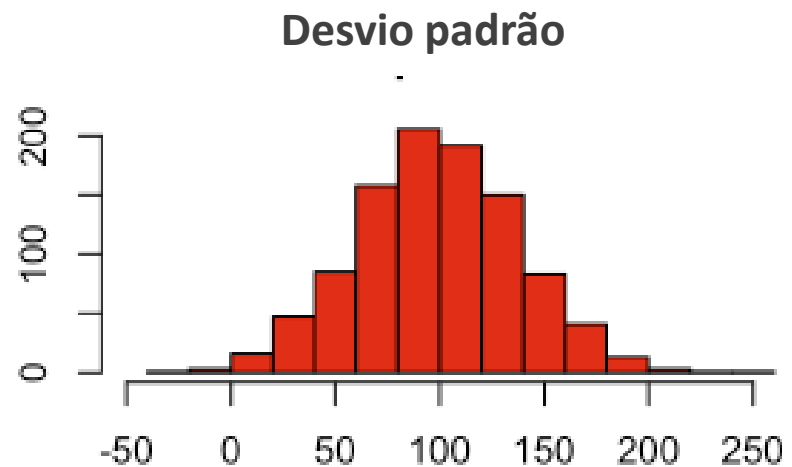


Desvio padrão

- O desvio padrão é uma medida de dispersão dos dados em torno da média.

Média = 100.

Desvio padrão = 40.



Fonte: <https://rpubs.com/henriquealvarenga/350498>.



Compreendendo a análise de dados na linguagem R

- O R é uma solução completa para análise de dados, incluindo:

Estatística e análise de dados.

Open Source.

Variedade de pacotes.

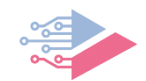
Ggplot2, sp, raster.

Estatística descritiva e estratégias avançadas

Estratégias avançadas: intervalos de confiança, hipóteses, correlação, causalidade e regressões lineares

Bloco 3

Anderson Emidio de Macedo Gonçalves

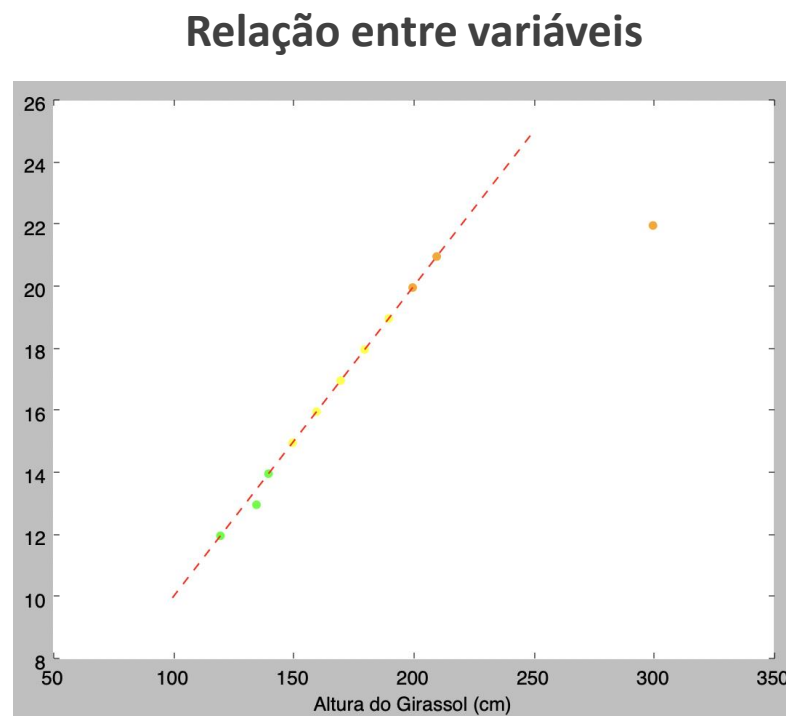


Testes de hipóteses bivariados

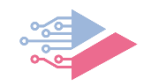
- Testes de hipóteses bivariados analisam a existência de uma associação significativa. Onde aplicá-los?

Definição.

Quando usá-los.



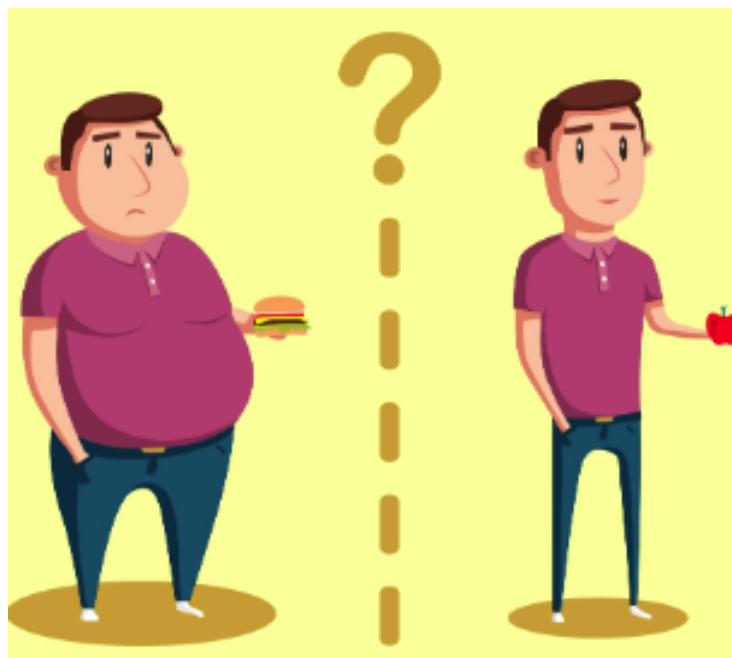
Fonte: elaborada pelo autor, por codificação.



Tipos de testes

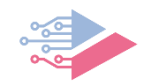
- Alguns tipos de testes estão presentes, entre eles:
 - Testes t de amostras independentes.
 - Testes t para duas amostras emparelhadas.

Amostra emparelhada



Fonte:

https://www.abgconsultoria.com.br/blog/wp-content/uploads/170626-Testes-Pareados_v1.jpg



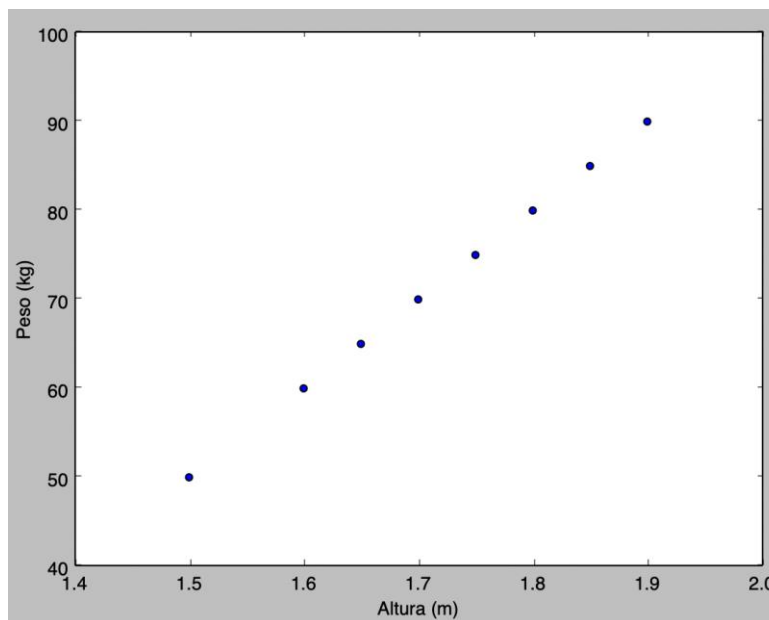
Exemplo prático

- Determinar se existe uma correlação entre altura e o peso das pessoas.
- Hipóteses:

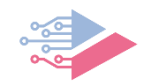
H_0 : não há correlação.

H_1 : há correlação.

Gráfico de dispersão



Fonte: elaborada pelo autor, por codificação.



Correlação versus causalidade

- Compreendendo a relação de causalidade versus correlação.

Correlação.

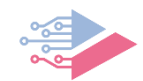
Causalidade.

Distinção.

Gráfico de dispersão (renda versus experiência de vida)

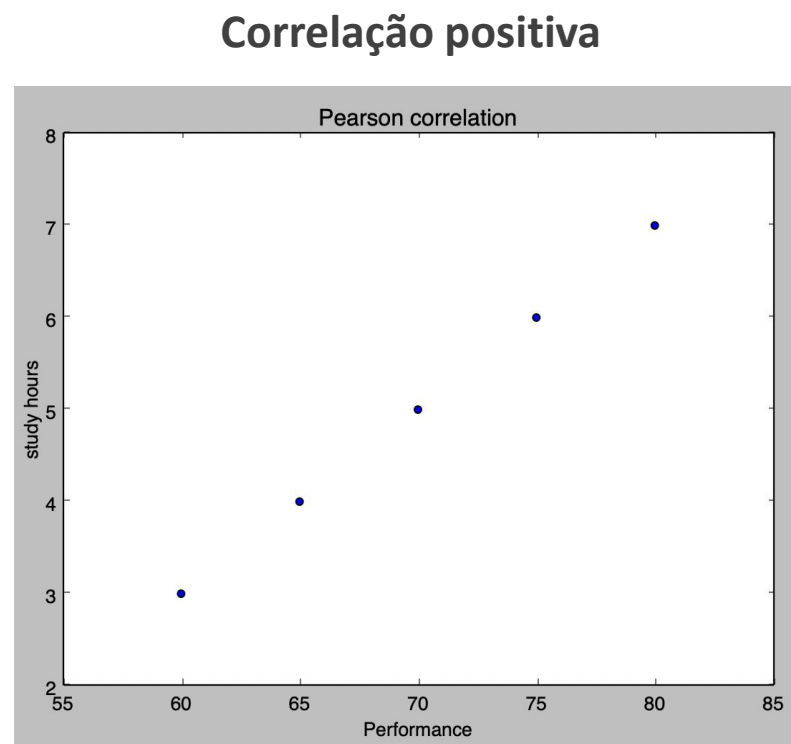


Fonte: <https://www.flai.com.br/wp-content/uploads/2020/07/scat.png>.

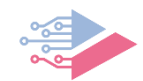


Exemplo de Pearson

- A correlação de Pearson mede a relação entre duas variáveis quantitativas.
- O gráfico mostra uma correlação forte ao exibir o resultado de estudantes, envolvendo as horas de estudo e as notas alcançadas.

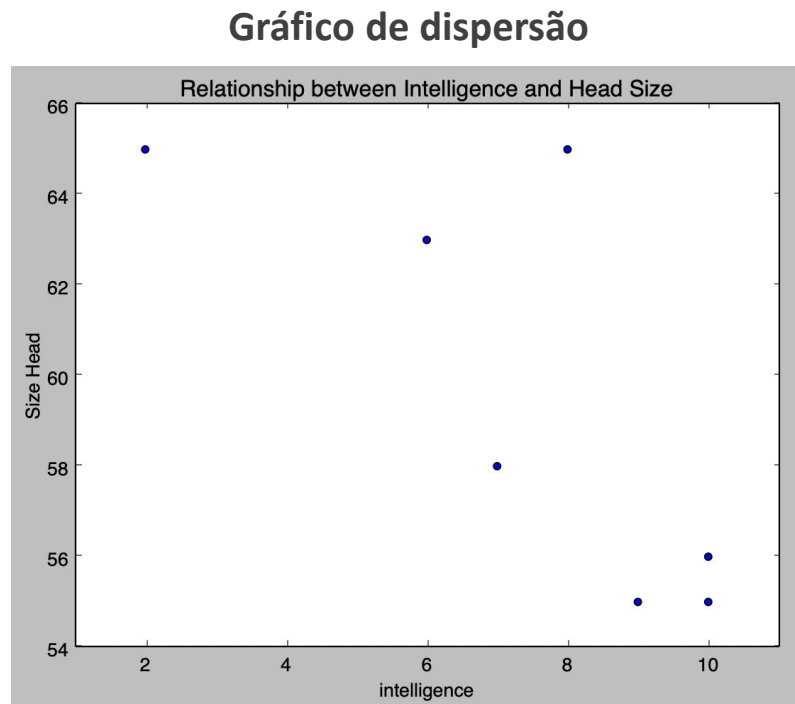


Fonte: elaborada pelo autor.



Exemplo de correlação sem causalidade

- Características:
 - Maior altura de uma pessoa, maior consumo de sorvete (**fator causal: temperatura**).
 - Correlação entre número de cegonhas e taxa de natalidade: mais cegonhas, mais nascimentos (**fator causal: imigração humana**).
 - Correlação entre calvície e inteligência: maior calvície, maior inteligência (**fator causal: testosterona**).



Fonte: elaborada pelo autor, 2024

Estatística descritiva e estratégias avançadas

Teoria em prática

Bloco 4

Anderson Emidio de Macedo Gonçalves



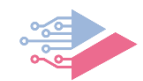
Refleta sobre a seguinte situação

Você é um(a) analista de dados, contratado(a) por uma empresa agrícola que está explorando novas tecnologias para otimizar o manejo de suas plantações. A empresa está interessada em utilizar drones para pulverizar defensivos de forma mais eficiente e precisa. Você recebeu um conjunto de dados, que inclui informações sobre áreas de plantio, tipos de culturas, condições meteorológicas e dados de aplicação de defensivos.

Desafio:

- Analisar os dados para identificar os períodos ideais de aplicação de defensivos com drones ao longo do ano.
- Avaliar a eficácia da pulverização de defensivos com drones em diferentes tipos de culturas, identificando quais culturas apresentam melhor resposta e necessidade de aplicação.
- Investigar como fatores como vento, umidade e temperatura, influenciam na dispersão dos defensivos e na eficácia do controle de pragas.
- Realizar uma análise de custo-benefício para comparar a utilização de drones na pulverização de defensivos com métodos tradicionais.





Norte para a resolução

Por onde começar?

Passo 1 - Coleta e preparação dos dados

- Reunir todos os dados relevantes à área de plantio, tipos de culturas, condições meteorológicas e dados históricos de aplicação de defensivos.

Passo 2 - Análise Exploratória dos Dados (EDA)

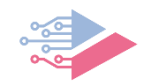
- Realizar os cálculos necessários para aplicação dos defensivos, de acordo com os dados levantados, como: área de plantio, equipamento de pulverização, investimento etc.

Passo 3 - Testes piloto e ajustes

- Realizar testes piloto em áreas específicas da propriedade agrícola, a fim de avaliar a eficácia da pulverização de defensivos com drones. Coletar dados e ajustar o processo, conforme necessário para otimização.

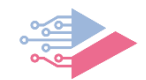
Passo 4 - Implementação e treinamento

- Implementar o sistema de pulverização de defensivos com drones em larga escala, conforme os resultados dos testes piloto. Treinar operadores e pessoal técnico para operar os drones de forma eficaz e segura.



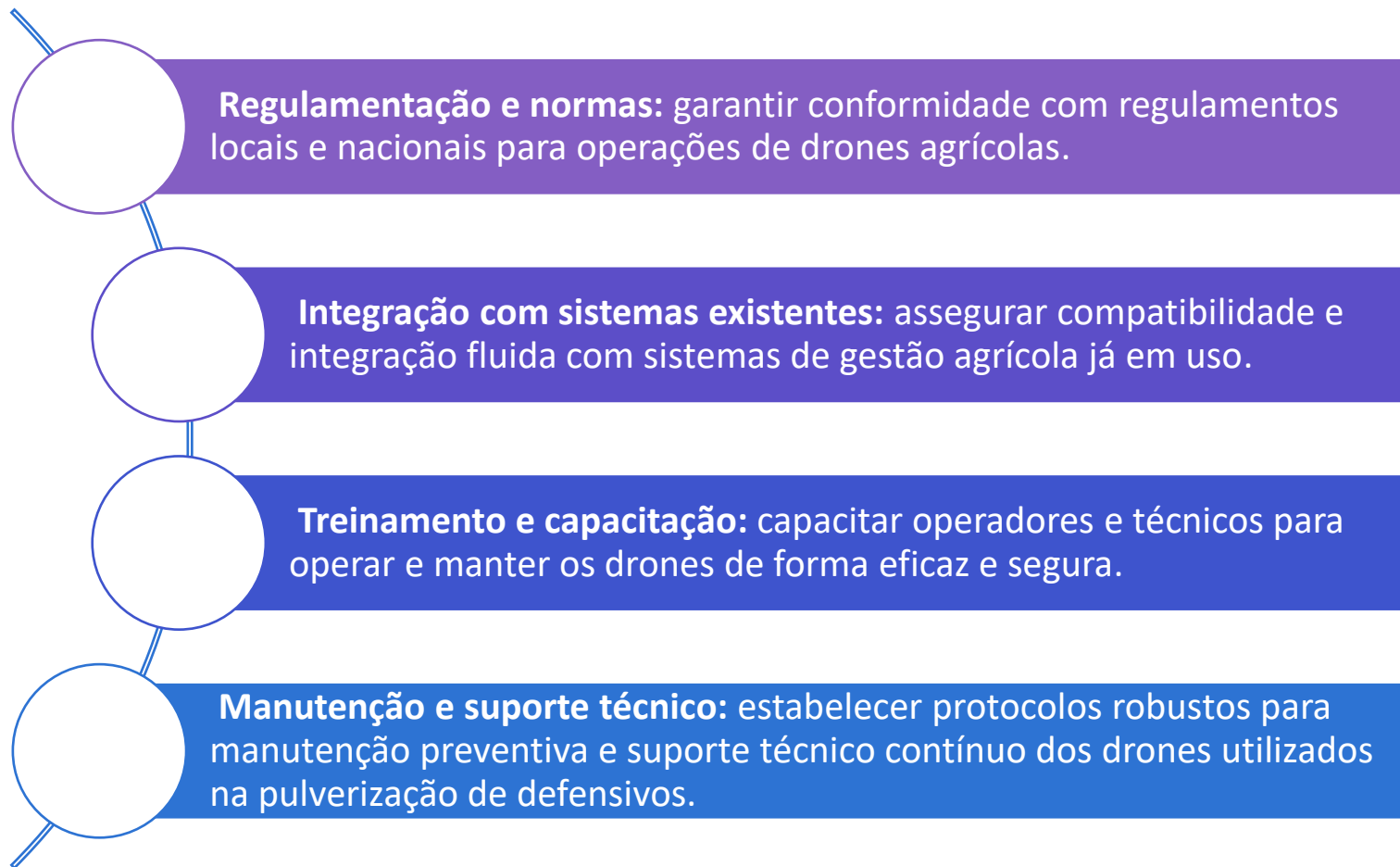
Norte para a resolução





Norte para a resolução

Desafios que poderão surgir:



Bons estudos!

Estatística descritiva e estratégias avançadas

Consolidando o aprendizado

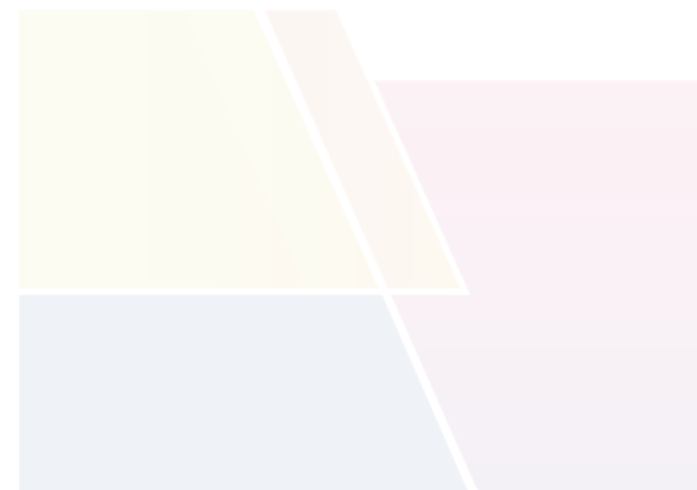
Bloco 5

Anderson Emidio de Macedo Gonçalves



Consolidando o aprendizado

- Durante este conteúdo programático, abordamos os seguintes assuntos:
 - Curiosidades sobre tecnologias utilizadas no agronegócio.
 - Estatística descritiva: média, moda e mediana. Desvio padrão, correlação e causalidade.
 - Estratégias avançadas: intervalos de confiança, hipóteses, correlação, casualidade e regressões lineares.
 - Situação-problema: pulverização agrícola por drones.



Quiz



Na aplicação prática do conteúdo, trabalhamos com um problema agrícola no controle de pragas no plantio. Dentro desse contexto, qual é o principal benefício da utilização de drones na pulverização de defensivos agrícolas? Assinale a alternativa correta.

A

Eficiência.

B

Estoque.

C

Logística.

D

Vendas.

Quiz



Na aplicação prática do conteúdo, trabalhamos com um problema agrícola no controle de pragas no plantio. Dentro desse contexto, qual é o principal benefício da utilização de drones na pulverização de defensivos agrícolas? Assinale a alternativa correta.

A

Eficiência.

B

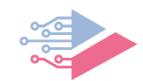
Estoque.

C

Logística.

D

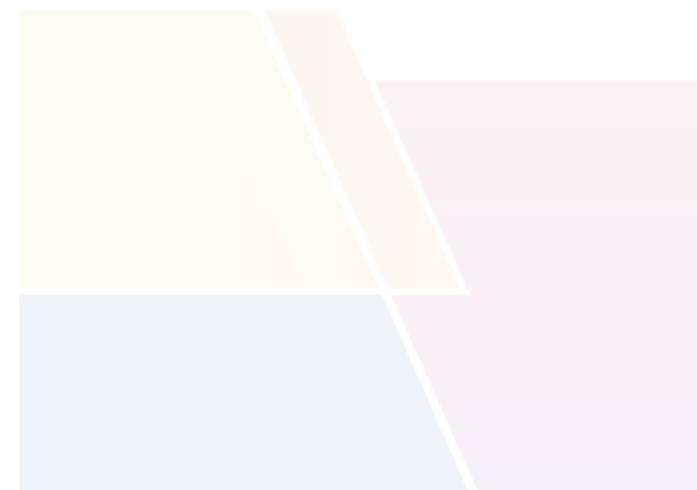
Vendas.

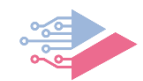


Quiz – Resolução

Resposta correta: **a) Eficiência.**

A principal vantagem da utilização de drones na pulverização de defensivos agrícolas é a eficiência. Os drones permitem uma aplicação mais precisa e direcionada dos defensivos, reduzindo o desperdício e melhorando a cobertura das áreas tratadas, o que resulta em um controle mais eficaz de pragas e doenças nas culturas agrícolas.



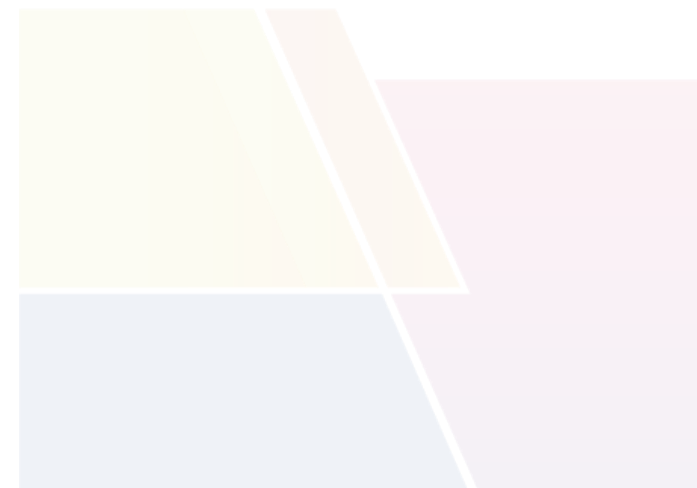


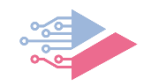
Leitura Fundamental

Prezado estudante, as indicações a seguir podem estar disponíveis em algum dos parceiros da nossa Biblioteca Virtual (faça o login por meio do seu AVA), e outras podem estar disponíveis em sites acadêmicos (como o SciELO), repositórios de instituições públicas, órgãos públicos, anais de eventos científicos ou periódicos científicos, todos acessíveis pela internet.

Isso não significa que o protagonismo da sua jornada de autodesenvolvimento deva mudar de foco. Reconhecemos que você é a autoridade máxima da sua própria vida e deve, portanto, assumir uma postura autônoma nos estudos e na construção da sua carreira profissional.

Por isso, nós o convidamos a explorar todas as possibilidades da nossa Biblioteca Virtual e além! Sucesso!



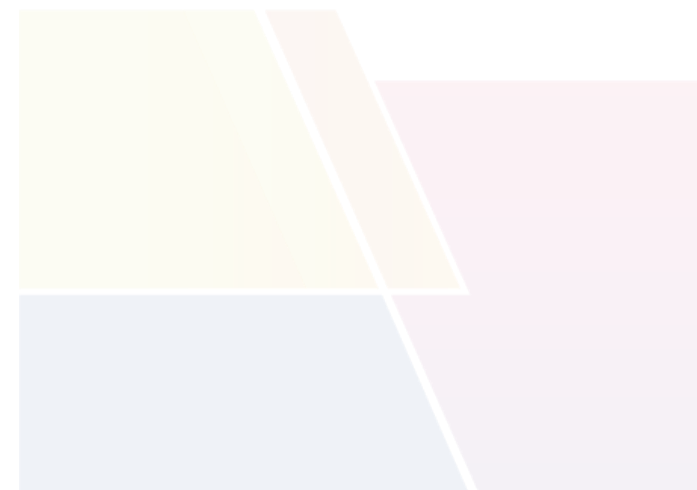


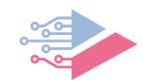
Indicação de leitura 1

A obra indicada aborda conteúdos necessários sobre testes de hipóteses. O capítulo 5 apresenta uma boa base sobre os tipos de teste presentes na estatística. Confira a respeito para compreender um pouco mais sobre este conteúdo!

Referência:

NETO, P. L. de O. C. **Estatística**. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2006.





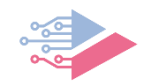
Indicação de leitura 2

A obra indicada apresenta vários conteúdos da estatística descritiva. O estudo reflete sobre as diferentes dimensões envolvidas (alunos e professores). Confira a respeito para compreender um pouco mais sobre este conteúdo!

Referência:

BARROS, P. M.; MARTINS, C.; PIRES, M. V. **Moda, média e mediana:** perspectivas dos alunos versus trabalho dos professores. Lisboa: Associação de Professores de Matemática, 2009.





Referências

ALCOFORADO, L. F. **Utilizando a linguagem R**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.

ANDRADE, E. L. **Introdução à pesquisa operacional**: métodos e modelos para análise de decisões. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

BARROS, P. M.; MARTINS, C.; PIRES, M. V. **Moda, média e mediana**: perspectivas dos alunos versus trabalho dos professores.

Lisboa: Associação de Professores de Matemática, 2009. Disponível em: <https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/1384/1/Moda%2c%20m%2c%20a%20e%20mediana.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2024.

FÁVERO, L. P. **Análise de dados**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

NETO, P. L. de O. C. **Estatística**. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2006.

SICSÚ, A. L.; DANA, S. **Estatística aplicada**: análise exploratória de dados. São Paulo: Saraiva, 2012.

VIEIRA, S. **Estatística básica**. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2018.





Bons estudos!